

1

研究问题

为何摆脱反向传播

- 完整反向传播需要保存中间激活、顺序传递梯度，并把所有模块强耦合起来。
- 由此带来显存开销、跨设备并行受限和生物学不合理性。
- 不少替代方法仍沿用标准网络结构，往往损失准确率或计算效率。

4

数学机制

局部目标

- $z_t = a_t u_{\theta_t}(z_{(t-1)}, x) + b_t z_{(t-1)} + \sqrt{c_t} \epsilon_t$
- L_{local} proportional to $\|u_{\theta_t}(z_{(t-1)}, x) - u_y\|^2$
- 完整目标由 ELBO 推导；每个动力学块优化独立去噪项，并配合输出分类损失。

2

核心思想

局部去噪

- 预先把每层目标固定为类别嵌入的带噪版本。
- 把输入 x 广播到所有模块；每个模块只在自身内部使用局部反向传播。
- 训练时无需贯穿全网的完整前向/反向过程，但推理时仍需顺序执行各块。

5

实验结果

概念验证

- 原型嵌入 NoProp-DT：MNIST 99.54%、CIFAR-10 80.54%、CIFAR-100 46.06%。
- CIFAR-10 训练显存从反向传播的 1.17 GB 降至 0.64 GB。
- NoProp-CT 仅用 0.45 GB，而伴随法需 6.23 GB；连续变体通常也更快、更准。

3

训练与推理

两种视角

- 训练时采样噪声层级，令第 t 块根据 $z_{(t-1)}$ 与 x 预测干净类别嵌入 u_y 。
- 推理从高斯噪声 z_0 出发，逐块把状态推向各模块预测的标签表征。
- 包含离散时间扩散、连续时间扩散和流匹配三类变体。

6

意义与局限

结论

- 信用分配被模块化，有望实现分布式训练，并更接近生物学习机制。
- 局部梯度或能隔离任务干扰，为持续学习提供新方向。
- 目前主要验证于小型分类数据集；把高维输入广播到所有块可能阻碍扩展。

NOPROP 局部学习

NoProp

无需完整前向与反向传播的神经网络训练

CoLLAs 2025

用“块内局部去噪”替代全局信用分配：每个模块只依据输入和带噪标签表征，独立预测干净目标。

局部学习

扩散

并行训练